CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 7 — Trigonométrie

Première STI2D

I — Cercle trigonométrique et radian

Exercice 01 — Des degrés aux radians

Pour chaque angle, on multiplie par $\frac{\pi}{180}$, puis on simplifie. *180° valent π rad (méthode 1)*

a)

$20^\circ = 20 \times \frac{\pi}{180}$ rad *on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$20^\circ = \frac{\cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad *180 vaut 9×20*

$20^\circ = \frac{\pi}{9}$ rad

b)

$100^\circ = 100 \times \frac{\pi}{180}$ rad *même calcul*

$100^\circ = \frac{5 \times \cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad *on simplifie par 20*

$100^\circ = \frac{5\pi}{9}$ rad

c)

$210^\circ = 210 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$210^\circ = \frac{7 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad *on simplifie par 30*

$210^\circ = \frac{7\pi}{6}$ rad

d)

$330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$330^\circ = \frac{11 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad *on simplifie par 30*

$330^\circ = \frac{11\pi}{6}$ rad

e)

$135^\circ = 135 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$135^\circ = \frac{3 \times \cancel{45} \times \pi}{4 \times \cancel{45}}$ rad *on simplifie par 45*

$135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ rad

→ *Pour simplifier, on cherche le plus grand nombre qui divise à la fois l'angle et 180 (20, 30, 45…). Contrôle : 135° est entre 90° et 180°, et $\frac{3\pi}{4}$ entre $\frac{\pi}{2}$ et π.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 02 — Des radians aux degrés

Pour chaque angle, on multiplie par $\frac{180}{\pi}$: les π se simplifient. *sens inverse de l'exercice 1*

a)

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= \frac{2\cancel{\pi}}{5} \times \frac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés *on multiplie par $\frac{180}{\pi}$*

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= 2 \times 36$ degrés 180 *divisé par* 5 *vaut* 36

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= 72°$

b)

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 5 \times 15$ degrés 180 *divisé par* 12 *vaut* 15

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 75°$

c)

$\frac{7\pi}{4}$ rad $= 7 \times 45$ degrés 180 *divisé par* 4 *vaut* 45

$\frac{7\pi}{4}$ rad $= 315°$

d)

$\frac{11\pi}{9}$ rad $= 11 \times 20$ degrés 180 *divisé par* 9 *vaut* 20

$\frac{11\pi}{9}$ rad $= 220°$

e)

$\frac{3\pi}{10}$ rad $= 3 \times 18$ degrés 180 *divisé par* 10 *vaut* 18

$\frac{3\pi}{10}$ rad $= 54°$

→ *Méthode rapide : on divise* 180 *par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur.*

Exercice 03 — Tableau de proportionnalité

$36°$

$36° = 36 \times \frac{\pi}{180}$ rad 180 *vaut* 5×36

$36° = \frac{\pi}{5}$ rad

$\frac{5\pi}{6}$ rad

$\frac{5\pi}{6}$ rad $= 5 \times 30$ degrés 180 *divisé par* 6 *vaut* 30

$\frac{5\pi}{6}$ rad $= 150°$

$240°$

$240° = \frac{4 \times \cancel{60} \times \pi}{3 \times \cancel{60}}$ rad $240 \times \frac{\pi}{180}$, *simplifié par* 60

$240° = \frac{4\pi}{3}$ rad

$\frac{\pi}{12}$ rad

$\frac{\pi}{12}$ rad $= 15°$ 180 *divisé par* 12

Degrés	180	36	150	240	15
Radians	π	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{\pi}{12}$

Exercice 04 — Moteur pas à pas

a)

$1 \text{ pas} = \dfrac{360^\circ}{200}$ *un tour, partagé en 200 pas identiques*

$1 \text{ pas} = 1{,}8^\circ$

b)

$1{,}8^\circ = 1{,}8 \times \dfrac{\pi}{180} \text{ rad}$ *on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$1{,}8^\circ = \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$ *1,8 divisé par 180 vaut 0,01*

→ *Autre chemin : un tour vaut 2π rad, donc un pas vaut $\frac{2\pi}{200}$, soit $\frac{\pi}{100}$ rad.*

c)

$50 \text{ pas} = 50 \times \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$ *50 fois un pas*

$50 \text{ pas} = \dfrac{\pi}{2} \text{ rad}$ *un quart de tour*

$150 \text{ pas} = 150 \times \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$

$150 \text{ pas} = \dfrac{3\pi}{2} \text{ rad}$ *trois quarts de tour*

II — Mesures d'un angle orienté

Exercice 05 — Lire les mesures d'un point

Point E (huitièmes de tour)

Sens direct : $7 \times \dfrac{\pi}{4}$, soit $\dfrac{7\pi}{4}$. *un huitième de tour vaut $\frac{\pi}{4}$; on en compte 7 à partir du point $(1\,;0)$*

Sens indirect : $-\dfrac{\pi}{4}$. *dans l'autre sens, un seul huitième de tour*

Point F (douzièmes de tour)

Sens direct : $8 \times \dfrac{\pi}{6}$, soit $\dfrac{8\pi}{6}$, ou $\dfrac{4\pi}{3}$. *un douzième de tour vaut $\frac{\pi}{6}$; on en compte 8*

Sens indirect : $4 \times \left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$, soit $-\dfrac{2\pi}{3}$. *dans l'autre sens, 4 douzièmes de tour*

→ *Contrôle : les deux mesures d'un même point diffèrent d'un tour, $\frac{7\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{8\pi}{4} = 2\pi$.*

Exercice 06 — Placer des points

Les rayons sont tracés tous les $\dfrac{\pi}{12}$: $\dfrac{\pi}{4}$ vaut 3 rayons, $\dfrac{\pi}{6}$ vaut 2 rayons. *on écrit chaque nombre en douzièmes de tour*

A : $\dfrac{\pi}{4}$

On compte 3 rayons dans le sens direct. $\frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{12}$

$B : -\dfrac{5\pi}{6}$

On compte 10 rayons dans le sens indirect. $\frac{5\pi}{6} = \frac{10\pi}{12}$; *négatif : sens indirect*

$C : \dfrac{7\pi}{3}$

$\dfrac{7\pi}{3} = \dfrac{6\pi}{3} + \dfrac{\pi}{3}$ *on fait apparaître un tour*

$\dfrac{7\pi}{3} = 2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ *C est le point associé à* $\frac{\pi}{3}$

$D : -\dfrac{3\pi}{2}$

Trois quarts de tour dans le sens indirect : D est tout en haut du cercle, comme le point associé à $\dfrac{\pi}{2}$. $-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$

$G : \dfrac{11\pi}{4}$

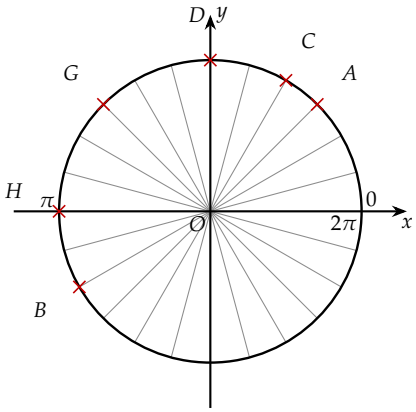
$\dfrac{11\pi}{4} = \dfrac{8\pi}{4} + \dfrac{3\pi}{4}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 4*

$\dfrac{11\pi}{4} = 2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ *G est le point associé à* $\frac{3\pi}{4}$

$H : 5\pi$

$5\pi = 4\pi + \pi$ 4π *: deux tours*

H est le point associé à π, tout à gauche du cercle. *deux tours ramènent au point de départ*



Exercice 07 — Même point, autre mesure

On ramène chaque nombre à une mesure du premier tour, en ajoutant ou en retirant des tours. *un tour vaut 2π, écrit avec le bon dénominateur*

Premier point

$\dfrac{7\pi}{3} = 2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ $\frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$

$-\dfrac{5\pi}{3} = -2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ $-\frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$

$\dfrac{\pi}{3}$, $\dfrac{7\pi}{3}$ et $-\dfrac{5\pi}{3}$ sont associés au même point.

Deuxième point

$-\dfrac{5\pi}{4} = -2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ $-\frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}$

$\dfrac{11\pi}{4} = 2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ $\frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}$

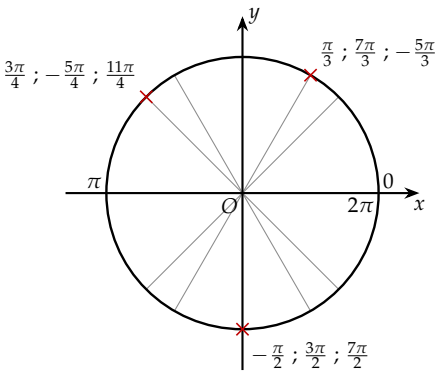
$\dfrac{3\pi}{4}$, $-\dfrac{5\pi}{4}$ et $\dfrac{11\pi}{4}$ sont associés au même point.

Troisième point

$\dfrac{3\pi}{2} = 2\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $\quad \frac{4\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$

$\dfrac{7\pi}{2} = 4\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $\quad \frac{8\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$: *deux tours*

$-\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}$ et $\dfrac{7\pi}{2}$ sont associés au même point.



Exercice 08 — D'autres mesures

Un tour de plus : on ajoute 2π ; un tour de moins : on retire 2π. *propriété 2*

$\dfrac{\pi}{6}$

$\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{12\pi}{6} = \dfrac{13\pi}{6}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{12\pi}{6}$

$\dfrac{\pi}{6} - \dfrac{12\pi}{6} = -\dfrac{11\pi}{6}$

$-\dfrac{3\pi}{4}$

$-\dfrac{3\pi}{4} + \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{5\pi}{4}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{8\pi}{4}$

$-\dfrac{3\pi}{4} - \dfrac{8\pi}{4} = -\dfrac{11\pi}{4}$

$\dfrac{2\pi}{3}$

$\dfrac{2\pi}{3} + \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{8\pi}{3}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{6\pi}{3}$

$\dfrac{2\pi}{3} - \dfrac{6\pi}{3} = -\dfrac{4\pi}{3}$

→ *Il y en a une infinité : on peut ajouter ou retirer autant de tours qu'on veut.*

III — Mesure principale d'un angle orienté

Exercice 09 — Mesure principale

On écrit un tour avec le dénominateur de la mesure, puis on retire (ou on ajoute) le multiple le plus proche.

méthode 4 : on veut arriver dans $]-\pi\,;\pi]$

a)

$2\pi = \dfrac{8\pi}{4}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 4*

$\dfrac{9\pi}{4} - \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$ *on retire un tour : on reste au même endroit du cercle*

b)

$2\pi = \dfrac{6\pi}{3}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 3*

$-\dfrac{5\pi}{3} + \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$ *mesure négative : on ajoute un tour*

c)

$2\pi = \dfrac{12\pi}{6}$ *dénominateur 6*

$\dfrac{17\pi}{6} - \dfrac{12\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$ *$\frac{5\pi}{6}$ est bien dans $]-\pi\,;\pi]$*

d)

$3 \times 2\pi = \dfrac{24\pi}{4}$ *24 : le multiple de 8 le plus proche de 23*

$\dfrac{23\pi}{4} - \dfrac{24\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{4}$ *on retire 3 tours*

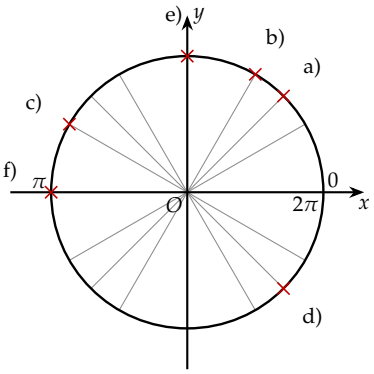
e)

$3 \times 2\pi = \dfrac{12\pi}{2}$ *12 : le multiple de 4 le plus proche de 11*

$-\dfrac{11\pi}{2} + \dfrac{12\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2}$ *on ajoute 3 tours*

f)

$15\pi - 14\pi = \pi$ *14π : 7 tours ; π est dans $]-\pi\,;\pi]$*



→ *Erreur fréquente en d) : retirer $\frac{20\pi}{4}$, soit 5π. Ce n'est pas un nombre entier de tours : on change de point. On retire toujours un multiple de $\frac{8\pi}{4}$, donc $\frac{16\pi}{4}$ ou $\frac{24\pi}{4}$.*

Exercice 10 — Compléter les pointillés

a)

$2\pi = \frac{8\pi}{4}$, donc $\frac{31\pi}{4} - 4 \times \frac{8\pi}{4} = \frac{31\pi}{4} - \frac{32\pi}{4} = \frac{-1\pi}{4}$. *on retire 4 tours*

La mesure principale est $-\frac{\pi}{4}$. *elle est bien dans $]-\pi\,;\pi]$*

b)

$2\pi = \frac{12\pi}{6}$, donc $-\frac{29\pi}{6} + 2 \times \frac{12\pi}{6} = -\frac{29\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{-5\pi}{6}$. *on ajoute 2 tours*

La mesure principale est $-\frac{5\pi}{6}$. *$-\frac{5\pi}{6}$ est entre $-\pi$ et π*

c)

$2\pi = \frac{6\pi}{3}$; le multiple de 6 le plus proche de 40 est 42, soit 7×6. *36 donnerait $\frac{4\pi}{3}$, plus grand que π*

$\frac{40\pi}{3} - 7 \times \frac{6\pi}{3} = \frac{40\pi}{3} - \frac{42\pi}{3} = \frac{-2\pi}{3}$: la mesure principale est $-\frac{2\pi}{3}$. *on retire 7 tours*

Exercice 11 — L'intrus

a)

On ramène chaque mesure dans $]-\pi\,;\pi]$, avec $2\pi = \frac{12\pi}{6}$: *même méthode qu'à l'exercice 9*

$$\frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$-\frac{11\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$\frac{7\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$$ *différent : c'est l'intrus*
$$\frac{25\pi}{6} - \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$-\frac{23\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

L'intrus est $\frac{7\pi}{6}$; la mesure principale de l'angle est $\frac{\pi}{6}$.

b)

$$\frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$ *$2\pi = \frac{8\pi}{4}$*
$$-\frac{15\pi}{4} + \frac{16\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$\frac{17\pi}{4} - \frac{16\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$-\frac{7\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$\frac{5\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$$ *différent : c'est l'intrus*

L'intrus est $\frac{5\pi}{4}$; la mesure principale de l'angle est $\frac{\pi}{4}$.

→ Raccourci : deux mesures d'un même angle diffèrent d'un nombre pair de π ; leurs numérateurs diffèrent donc d'un multiple de 12 (en sixièmes) ou de 8 (en quarts).

Exercice 12 — Pale d'éolienne

a)

$2\pi = \dfrac{6\pi}{3}$ *un tour, avec le dénominateur 3*

$\dfrac{35\pi}{3} = \dfrac{30\pi}{3} + \dfrac{5\pi}{3}$ *30 : le plus grand multiple de 6 sous 35*

$\dfrac{35\pi}{3} = 5 \times 2\pi + \dfrac{5\pi}{3}$

La pale a fait 5 tours complets, plus $\dfrac{5\pi}{3}$ (cinq sixièmes de tour). *$\frac{5\pi}{3}$ est moins d'un tour*

b)

$\dfrac{35\pi}{3} - \dfrac{36\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{3}$ *36 : le multiple de 6 le plus proche de 35*

La mesure principale de sa position est $-\dfrac{\pi}{3}$. *la pale s'est arrêtée un sixième de tour avant son point de départ*

IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Exercice 13 — Valeurs exactes

Pour chaque nombre, on retire des tours pour arriver à une valeur du tableau, puis on lit le tableau. *même point, même cosinus, même sinus (méthode 5)*

a)

$\dfrac{7\pi}{3} - \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$ *on retire un tour*

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ *même point, même cosinus*

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$ *lecture du tableau*

b)

$\dfrac{9\pi}{2} - \dfrac{8\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2}$ *on retire 2 tours*

$\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ *même point, même sinus*

$\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}\right) = 1$ *lecture du tableau*

c)

$11\pi - 10\pi = \pi$ *on retire 5 tours*

$\cos(11\pi) = \cos(\pi)$

$\cos(11\pi) = -1$ *lecture du tableau*

d)

$-\dfrac{7\pi}{4} + \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$ *on ajoute un tour*

$\sin\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$

$\sin\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ *lecture du tableau*

e)

$-\dfrac{11\pi}{3}+\dfrac{12\pi}{3}=\dfrac{\pi}{3}$ *on ajoute 2 tours*

$\cos\left(-\dfrac{11\pi}{3}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$

$\cos\left(-\dfrac{11\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$ *lecture du tableau*

Exercice 14 — Cosinus connu, sinus cherché

a)

$\cos^2(x)+\sin^2(x)=1$ *propriété 3, vraie pour tout nombre réel x*

$0{,}6^2+\sin^2(x)=1$ *on remplace $\cos(x)$ par 0,6*

$0{,}36+\sin^2(x)=1$

$\sin^2(x)=0{,}64$ *on retire 0,36*

$\sin(x)$ vaut 0,8 ou $-0{,}8$, car $0{,}8^2$ et $(-0{,}8)^2$ valent 0,64. *deux nombres ont pour carré 0,64*

Comme x est entre 0 et $\dfrac{\pi}{2}$, le point est en haut du cercle : *son ordonnée est positive*

$\sin(x)=0{,}8$.

b)

Non : pour tout nombre réel y, $\sin(y)$ est compris entre -1 et 1, et 1,5 est plus grand que 1. *le sinus est l'ordonnée d'un point d'un cercle de rayon 1*

Exercice 15 — Calculer une expression

a)

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=6\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ *on remplace x par $\frac{\pi}{3}$*

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=6\times\dfrac{1}{2}+2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ *valeurs du tableau*

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=3+\sqrt{3}$

b)

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)^2$ *$\cos^2$: le cosinus, au carré*

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{2}{4}$ *$(\sqrt{2})^2$ vaut 2 et 2^2 vaut 4*

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{2}$

c)

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\left(3\times\dfrac{\pi}{6}\right)$ *on multiplie d'abord*

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=1$

d)

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ *on multiplie les numérateurs et les dénominateurs*

e)

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right)$

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi)$

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$

→ *Erreur fréquente en c) et e) : calculer* $3\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ *au lieu de* $\sin\left(3 \times \frac{\pi}{6}\right)$. *Dans* $\sin(3x)$, *le* 3 *est dans la parenthèse.*

Exercice 16 — Bras de grue

Le triangle OHM est rectangle en H, d'hypoténuse $OM = 20$ m. *cosinus et sinus du triangle rectangle*

a)

$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{OH}{OM}$ *côté adjacent sur hypoténuse*

$OH = 20 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ *on multiplie par* $OM = 20$

$OH = 20 \times \frac{1}{2}$

$OH = 10$ m *valeur exacte, déjà entière*

b)

$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{HM}{OM}$ *côté opposé sur hypoténuse*

$HM = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$HM = 10\sqrt{3}$ m *valeur exacte*

$HM \simeq 17{,}3$ m *à la calculatrice*

V — Angles associés

Exercice 17 — Lire les symétries

Point N

N est l'image de M par la symétrie d'axe (Ox). *même abscisse, ordonnée opposée*

Nombre associé : $-\frac{\pi}{6}$; $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$. *on tourne de* $\frac{\pi}{6}$ *dans le sens indirect*

Point R

R est l'image de M par la symétrie d'axe (Oy). *même ordonnée, abscisse opposée*

Nombre associé : $\pi - \frac{\pi}{6}$, soit $\frac{5\pi}{6}$; $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{6\pi}{6} - \frac{\pi}{6}$

$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

Point S

S est l'image de M par la symétrie de centre O. *les deux coordonnées sont opposées*

Nombre associé : $-\pi+\dfrac{\pi}{6}$, soit $-\dfrac{5\pi}{6}$; $\cos\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)=-\dfrac{1}{2}$.

$\pi+\frac{\pi}{6}$ vaut $\frac{7\pi}{6}$, plus grand que π : on retire un tour

Exercice 18 — À l'aide d'un angle associé

a)

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=\cos\left(\pi-\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \frac{3\pi}{3}-\frac{\pi}{3}$ *vaut* $\frac{2\pi}{3}$

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \cos(\pi-x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{2}$

b)

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\sin\left(\pi-\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \frac{6\pi}{6}-\frac{\pi}{6}$

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \sin(\pi-x)=\sin(x)$

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$

c)

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=\cos\left(\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \frac{4\pi}{4}+\frac{\pi}{4}$

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \cos(\pi+x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

d)

$\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \sin(-x)=-\sin(x)$

$\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

e)

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=\cos\left(\pi+\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \frac{6\pi}{6}+\frac{\pi}{6}$

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \cos(\pi+x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

f)

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \frac{4\pi}{4}-\frac{\pi}{4}$

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \sin(\pi-x)=\sin(x)$

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

→ *Contrôle du signe sur le cercle : $\frac{2\pi}{3}$ est à gauche de l'axe (Oy), son cosinus est négatif ; $\frac{5\pi}{6}$ est en haut, son sinus est positif.*

Exercice 19 — Un angle hors du tableau

a)

$$\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos(-x) = \cos(x)$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) \simeq 0{,}81$$

b)

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{5}\right) \qquad \frac{5\pi}{5} - \frac{\pi}{5}$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) \simeq 0{,}59$$

c)

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) \qquad \frac{5\pi}{5} + \frac{\pi}{5}$$

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) \simeq -0{,}81$$

d)

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{5\pi}{10} - \frac{2\pi}{10} \qquad \textit{même dénominateur}$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{10}$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \simeq 0{,}59$$

Exercice 20 — Le dire en phrase

a)

$$\pi - \frac{\pi}{7} = \frac{7\pi}{7} - \frac{\pi}{7} \qquad \pi \text{ s'écrit } \frac{7\pi}{7}$$

$$\pi - \frac{\pi}{7} = \frac{6\pi}{7}$$

b)

« M et N sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ; ils ont donc le même sinus et des cosinus opposés. » *les points associés à x et à $\pi - x$*

c)

$$\sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \text{ et } \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{7}\right). \qquad \textit{on traduit la phrase du b)}$$

VI — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Exercice 21 — Voir avant de calculer

a)

M et N ont des abscisses opposées et la même ordonnée. *symétrie d'axe (Oy) : $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$*

b)

M et K ont la même abscisse et des ordonnées opposées. *symétrie d'axe (Ox) : $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$*

c)

$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(x)$ *on recopie*
$A(x) = -\cos(x) + \cos(x)$ *abscisse de N : l'opposée de celle de M*
$A(x) = 0$
$B(x) = \sin(-x) + \sin(x)$ *on recopie*
$B(x) = -\sin(x) + \sin(x)$ *ordonnée de K : l'opposée de celle de M*
$B(x) = 0$

Exercice 22 — Simplifier

a)

$A(x) = \cos(-x) + \cos(\pi + x)$ *on recopie*
$A(x) = \cos(x) - \cos(x)$ *on remplace chaque terme (propriété 5)*
$A(x) = 0$

b)

$B(x) = \sin(\pi - x) - \sin(-x)$
$B(x) = \sin(x) - \big(-\sin(x)\big)$ *attention au signe $-$ devant*
$B(x) = 2\sin(x)$

c)

$C(x) = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi + x)$
$C(x) = \sin(x) - \sin(x)$ *cosinus et sinus s'échangent ; puis symétrie de centre O*
$C(x) = 0$

d)

$D(x) = 3\cos(\pi - x) + \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right)$
$D(x) = -3\cos(x) + \cos(x)$ $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ *et* $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
$D(x) = -2\cos(x)$ $-3 + 1$ *vaut* -2

→ *Erreur fréquente en b) : oublier les parenthèses, $\sin(x) - \sin(x) = 0$ est faux ; « moins un nombre négatif » donne un plus.*

Exercice 23 — Avec plus de termes

a)

$E(x) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi - x) + \sin(-x) + \sin(\pi - x)$
$E(x) = \cos(x) - \cos(x) - \sin(x) + \sin(x)$ *on remplace chaque terme*
$E(x) = 0$

b)

$F(x) = 2\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

$F(x) = -2\sin(x) - \sin(x)$ $\quad \sin(\pi + x) = -\sin(x)$ *et* $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

$F(x) = -3\sin(x)$

c)

$G(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x)$

$G(x) = -\sin(x) + \cos(x) + \cos(x)$ *on remplace chaque terme*

$G(x) = 2\cos(x) - \sin(x)$ *on regroupe les cosinus*

Exercice 24 — Toujours égal à 1

a)

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = \big(\cos(-x)\big)^2 + \big(\sin(\pi - x)\big)^2$ *le carré du cosinus, le carré du sinus*

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = \cos^2(x) + \sin^2(x)$ $\cos(-x) = \cos(x)$ *et* $\sin(\pi - x) = \sin(x)$

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = 1$ *propriété 3*

b)

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = \big(-\cos(x)\big)^2 + \big(\sin(x)\big)^2$ *on remplace dans les parenthèses*

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$ *un nombre et son opposé ont le même carré*

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = 1$

VII — Le cercle trigonométrique complet

Exercice 25 — Retrouver la mesure principale

On place le cosinus sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées : les deux droites se croisent sur le cercle, en un seul point, qu'on lit sur le cercle complet.

méthode 9 ; les signes disent dans quel quart du cercle chercher

a)

$x = \frac{\pi}{6}$. *cosinus et sinus positifs : quart en haut à droite*

b)

$x = -\frac{3\pi}{4}$. *les deux négatifs : quart en bas à gauche*

c)

$x = -\frac{2\pi}{3}$. *les deux négatifs ; abscisse $-\frac{1}{2}$, proche de l'axe (Oy)*

d)

$x = \frac{\pi}{2}$. *le point de coordonnées $(0\,;1)$, tout en haut*

e)

$x = -\frac{\pi}{4}$. *cosinus positif, sinus négatif : quart en bas à droite*

f)

$x = \frac{5\pi}{6}$. *cosinus négatif, sinus positif : quart en haut à gauche*

Exercice 26 — Lire le cercle complet

Le cosinus est l'abscisse du point, le sinus son ordonnée. *lecture sur le cercle complet*

x	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0

→ *Repère :* $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$, *soit environ* 0,5, 0,71 *et* 0,87. *Le point associé à* $\frac{5\pi}{6}$ *est près de l'axe* (Ox) *: son abscisse est la plus grande en valeur absolue,* $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 27 — Possible ou non ?

a)

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$ *on teste la relation de la propriété 3*

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{2}$ *différent de* 1

Non : aucun nombre réel n'a pour cosinus et sinus $\frac{1}{2}$ tous les deux. *le point de coordonnées* $\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$ *est à l'intérieur du cercle*

b)

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ *et* $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ *la relation est vérifiée*

Oui : sur le cercle complet, le point de coordonnées $\left(-\frac{1}{2}\,;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ est associé à $\frac{2\pi}{3}$. *cosinus négatif, sinus positif : en haut à gauche*

VIII — Équations avec des cosinus et des sinus

Exercice 28 — Sur $]-\pi\,;\pi]$

$\cos(x) = a$: on place a sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale ; $\sin(x) = a$: on place a sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale. Chaque point d'intersection avec le cercle donne une solution. *méthode 10*

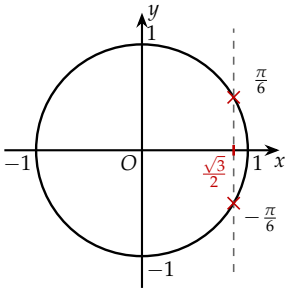
a)

La droite verticale passant par $\frac{\sqrt{3}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

lecture sur le cercle complet

$S = \left\{-\frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{6}\right\}$.

une solution par point

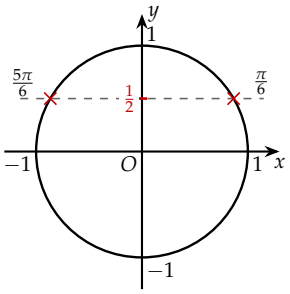


b)

La droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

le sinus se lit sur l'axe des ordonnées

$S = \left\{\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right\}$.

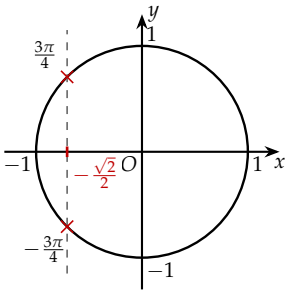


c)

La droite verticale passant par $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$.

valeur négative : à gauche de O

$S = \left\{-\frac{3\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4}\right\}$.

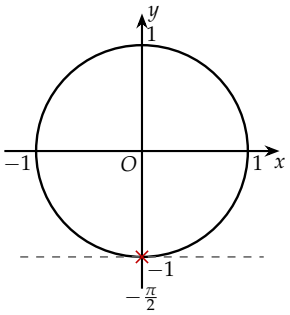


d)

La droite horizontale passant par -1 touche le cercle en un seul point, tout en bas.

une seule solution

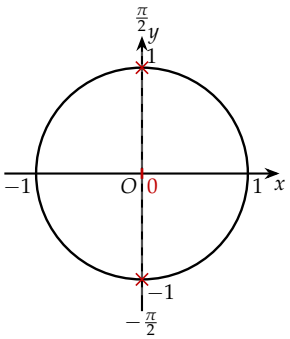
$S = \left\{-\frac{\pi}{2}\right\}$.



e)

La droite verticale passant par 0 est l'axe des ordonnées : elle coupe le cercle tout en haut et tout en bas.

$S = \left\{-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right\}$.



f)

Aucune solution.

$\frac{3}{2}$ est plus grand que 1 : la droite horizontale ne rencontre pas le cercle

Exercice 29 — Sur un autre intervalle

On lit d'abord les mesures principales sur le cercle, puis on ajoute ou on retire des tours pour rester dans l'intervalle demandé.

même point, autre mesure

a)

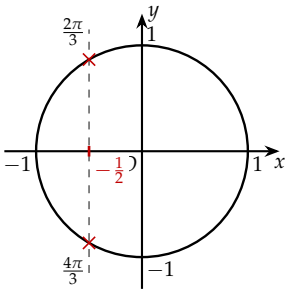
La droite verticale passant par $-\dfrac{1}{2}$ coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{2\pi}{3}$ et $-\dfrac{2\pi}{3}$.

lecture sur le cercle complet

$$-\frac{2\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$$

hors de $[0\,;2\pi]$: on ajoute un tour

$S=\left\{\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right\}$.

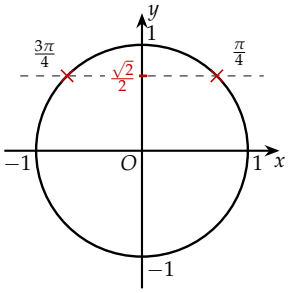


b)

La droite horizontale passant par $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{3\pi}{4}$.

les deux sont déjà dans $[0\,;2\pi]$

$S=\left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.



c)

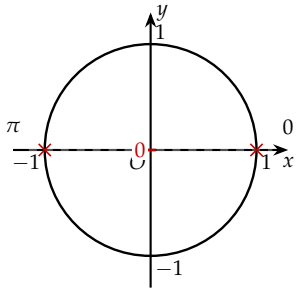
La droite horizontale passant par 0 est l'axe des abscisses : elle coupe le cercle aux points associés à 0 et à π.

$[-2\pi\,;2\pi]$ couvre deux tours : on ajoute les mesures -2π, $-\pi$ et 2π.

$0-2\pi$, $\pi-2\pi$ et $0+2\pi$

$S=\{-2\pi\,;-\pi\,;0\,;\pi\,;2\pi\}$.

cinq solutions : les bornes comptent, l'intervalle est fermé



d)

La droite verticale passant par $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{\pi}{6}$ et $-\dfrac{\pi}{6}$.

$$\frac{\pi}{6}-\frac{12\pi}{6}=-\frac{11\pi}{6}$$

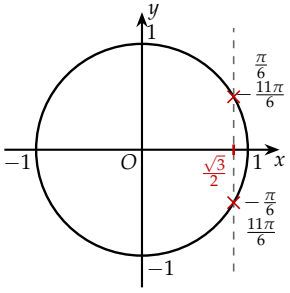
un tour de moins

$$-\frac{\pi}{6}+\frac{12\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}$$

un tour de plus

$S=\left\{-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

deux tours : deux solutions par point



Exercice 30 — Bras de robot

a)

$$2\cos(x)=1$$

l'abscisse de la pince vaut 1

$$\cos(x)=\frac{1}{2}$$

on divise par 2

Sur le cercle : $x=-\dfrac{\pi}{3}$ ou $x=\dfrac{\pi}{3}$.

droite verticale passant par $\frac{1}{2}$

b)

$2\sin(x) = -\sqrt{2}$ *l'ordonnée vaut $-\sqrt{2}$*

$\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ *on divise par 2*

Sur le cercle : $x = -\dfrac{3\pi}{4}$ ou $x = -\dfrac{\pi}{4}$. *droite horizontale passant par $-\frac{\sqrt{2}}{2}$*

c)

$2\cos(x) = -\sqrt{3}$ *l'abscisse vaut $-\sqrt{3}$*

$\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$2\sin(x) = 1$ *l'ordonnée vaut 1*

$\sin(x) = \dfrac{1}{2}$

Un seul point a ces deux coordonnées : $x = \dfrac{5\pi}{6}$. *cosinus négatif, sinus positif : en haut à gauche*

IX — Fonctions cosinus et sinus

Exercice 31 — Tableaux de variation

On repère sur les courbes du cours les maximums (1) et les minimums (-1) dans l'intervalle. *période 2π : un maximum tous les 2π*

a)

$\cos(\pi) = -1, \cos(2\pi) = 1, \cos(3\pi) = -1$: la courbe monte, puis descend.

x	π		2π		3π
$\cos(x)$	-1	↗	1	↘	-1

b)

$\sin\left(-\dfrac{5\pi}{2}\right) = -1, \sin\left(-\dfrac{3\pi}{2}\right) = 1,$
$\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -1.$

x	$-\frac{5\pi}{2}$		$-\frac{3\pi}{2}$		$-\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	-1	↗	1	↘	-1

c)

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -1, \sin\left(\dfrac{5\pi}{2}\right) = 1,$
$\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}\right) = -1.$

x	$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{5\pi}{2}$		$\frac{7\pi}{2}$
$\sin(x)$	-1	↗	1	↘	-1

d)

$\cos(-3\pi) = -1, \cos(-2\pi) = 1,$
$\cos(-\pi) = -1.$

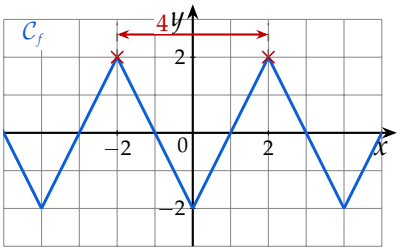
x	-3π		-2π		$-\pi$
$\cos(x)$	-1	↗	1	↘	-1

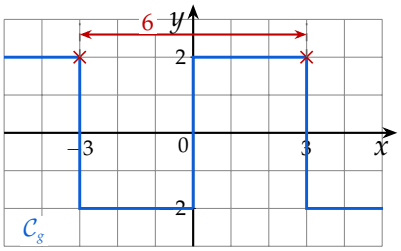
→ *Pour vérifier une valeur, on retire des tours :* $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$, *donc* $\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

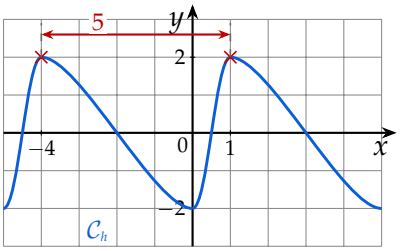
Exercice 32 — Lire une période

On repère un point de la courbe (un maximum, ou le bout d'un palier), puis le même point sur la période suivante : la cote entre les deux mesure une période.

méthode 12







Signal f

La période de f est 4.

deux maximums successifs, en $x = -2$ *et* $x = 2$ *:* $2 - (-2)$ *vaut* 4

Signal g

La période de g est 6.

fin du palier haut en $x = -3$*, puis en* $x = 3$ *:* $3 - (-3)$ *vaut* 6

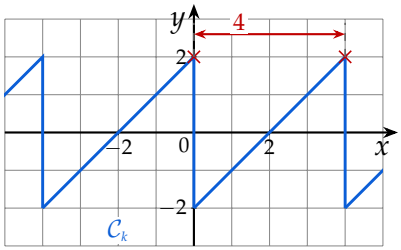
Signal h

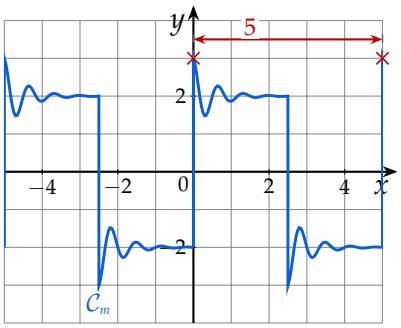
La période de h est 5.

deux maximums successifs, en $x = -4$ *et* $x = 1$

→ *Erreur fréquente en b) : prendre la largeur du palier haut (3) pour la période. Une période contient un palier haut* et *un palier bas.*

Exercice 33 — Période et fréquence





a)

La période de k est 4 ms.

le haut de la rampe, en $t = 0$*, puis en* $t = 4$

La période de m est 5 ms.

le pic qui suit la montée, en $t = 0$*, puis en* $t = 5$

b)

On convertit en secondes, puis la fréquence vaut $\frac{1}{T}$.

la fréquence est en hertz quand T *est en secondes (propriété 8)*

$T_k = 0{,}004$ s — *4 ms*

$\dfrac{1}{T_k} = \dfrac{1}{0{,}004}$

$\dfrac{1}{T_k} = 250$ Hz — *250 périodes par seconde*

$T_m = 0{,}005$ s

$\dfrac{1}{T_m} = 200$ Hz — *1 divisé par 0,005*

Exercice 34 — Vérifier une période par le calcul

a)

$f(x+\pi) = \sin\left(2(x+\pi)\right)$ — *on remplace x par $x+\pi$*

$f(x+\pi) = \sin(2x+2\pi)$ — *on développe*

$f(x+\pi) = \sin(2x)$ — *un tour de plus : même sinus*

$f(x+\pi) = f(x)$

La fonction f est périodique de période π. — *définition 6, avec $T = \pi$*

b)

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x+4\pi}{2}\right)$ — *on remplace x par $x+4\pi$*

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x}{2}+2\pi\right)$ — *4π divisé par 2*

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x}{2}\right)$ — *un tour de plus*

$g(x+4\pi) = g(x)$

g est périodique, de période 4π.

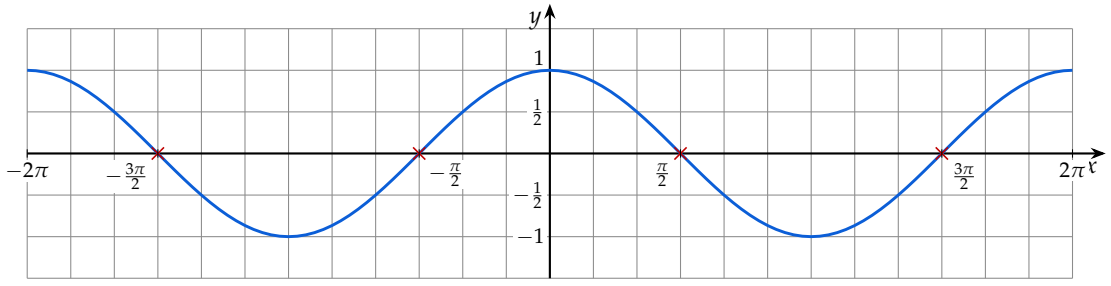
X — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Exercice 35 — Avec le cosinus

On trace la droite horizontale $y = a$; les solutions d'une équation sont les abscisses des points d'intersection, celles d'une inéquation les abscisses où la courbe est au-dessus (ou au-dessous) de la droite. — *méthode 13 ; un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$*

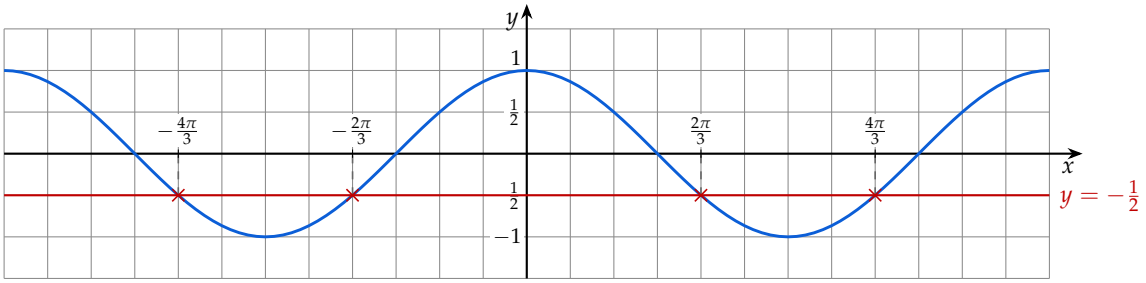
a)

$S = \left\{-\dfrac{3\pi}{2}\,;-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right\}$. — *la courbe coupe l'axe des abscisses ($y = 0$) en quatre points*



b)

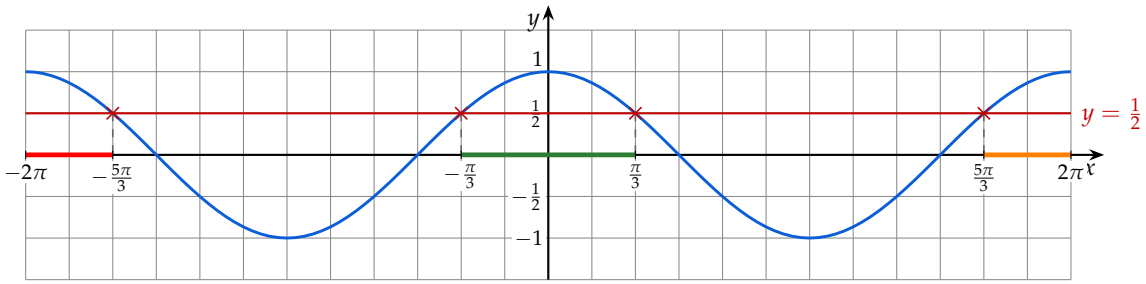
$S = \left\{-\dfrac{4\pi}{3}\,;-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right\}$. — *$\frac{2\pi}{3}$: quatre carreaux à droite de 0*



c)

$S = \left[-2\pi\,;-\dfrac{5\pi}{3}\right] \cup \left[-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right]$.

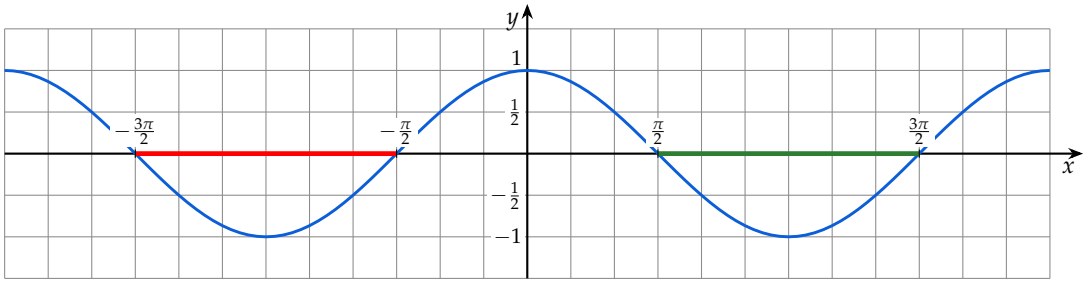
la courbe est sur ou au-dessus de la droite $y = \frac{1}{2}$; crochets fermés à cause de $\geqslant$



d)

$S = \left]-\dfrac{3\pi}{2}\,;-\dfrac{\pi}{2}\right[\cup \left]\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right[$.

la courbe est strictement au-dessous de l'axe des abscisses ; crochets ouverts à cause de $<$

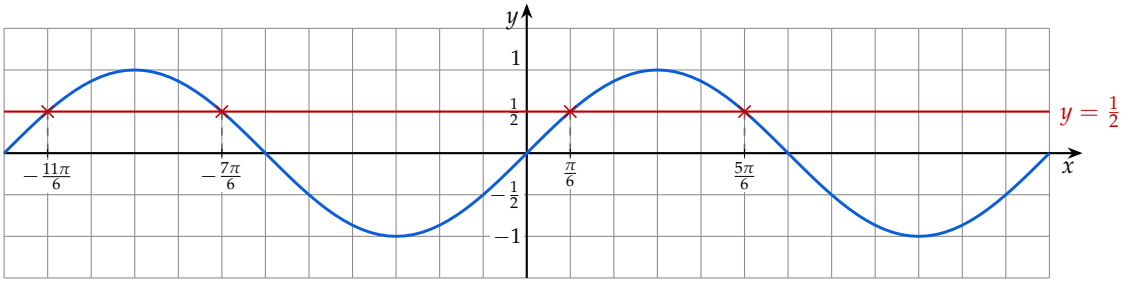


Exercice 36 — Avec le sinus

a)

$S = \left\{-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{7\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$.

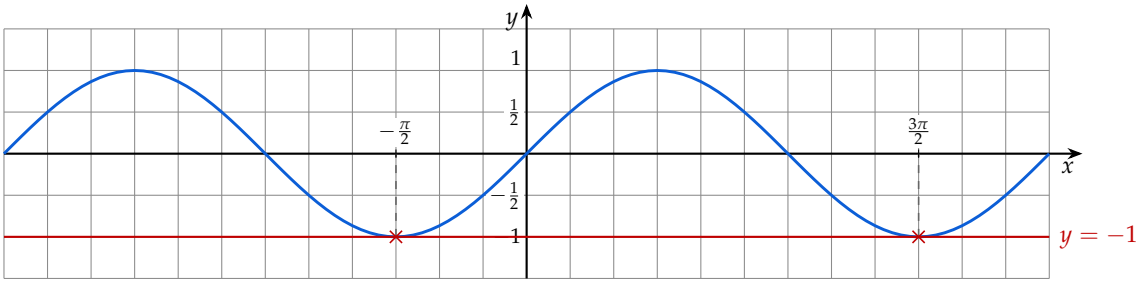
la droite $y = \frac{1}{2}$ coupe la courbe en quatre points



b)

$S = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

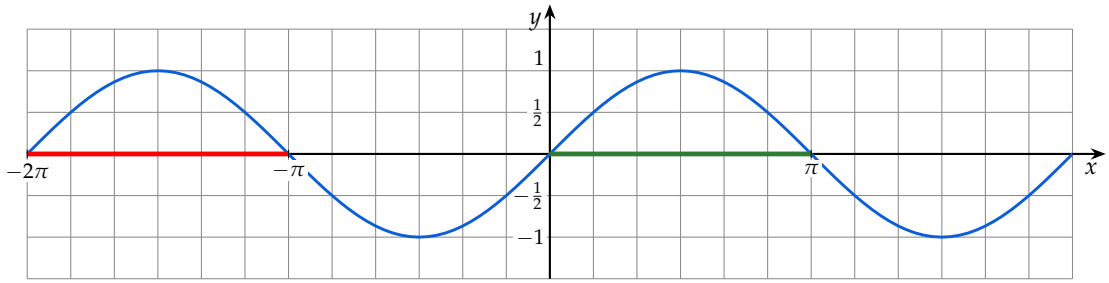
la droite $y = -1$ touche la courbe en ses deux minimums



c)

$S =]-2\pi\,;-\pi[\cup]0\,;\pi[$.

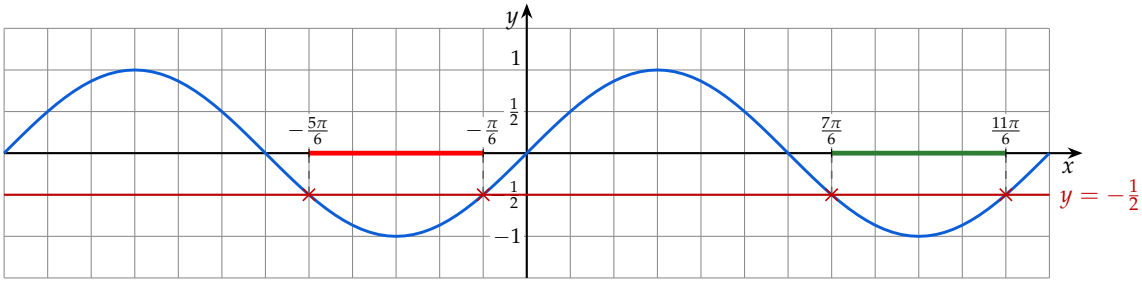
la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses



d)

$S = \left[-\frac{5\pi}{6}\,;-\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right]$.

la courbe est sur ou au-dessous de la droite $y = -\frac{1}{2}$



Exercice 37 — Sur $[-\pi\,;\pi]$

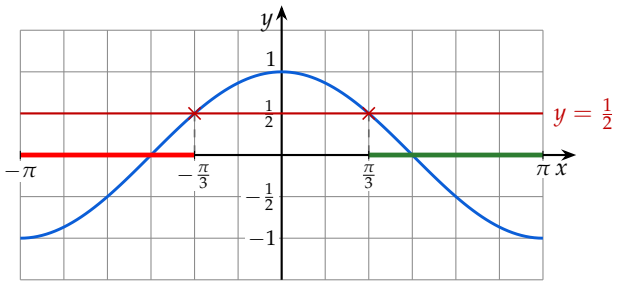
On ne regarde que la partie de la courbe entre $-\pi$ et π.

six carreaux de chaque côté de 0

a)

$S = \left[-\pi\,;-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}\,;\pi\right]$.

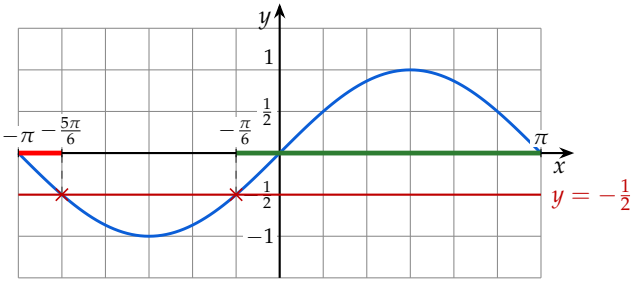
la courbe du cosinus est sur ou au-dessous de la droite $y = \frac{1}{2}$



b)

$S = \left[-\pi\,;-\dfrac{5\pi}{6}\right] \cup \left[-\dfrac{\pi}{6}\,;\pi\right]$.

la courbe du sinus est sur ou au-dessus de la droite $y = -\frac{1}{2}$; elle passe dessous entre $-\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$



c)

$S = \{-\pi\,;\pi\}$.

la courbe du cosinus touche $y = -1$ aux deux bornes : l'intervalle est fermé, elles comptent

d)

$S = \left[-\pi\,;\dfrac{\pi}{2}\right[\cup \left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right]$.

le sinus vaut 1 seulement en $\frac{\pi}{2}$: on l'enlève

→ En c) et d), pas besoin de tracé : -1 et 1 sont le minimum et le maximum, atteints en un seul point par période.

Exercice 38 — Deux conditions à la fois

On cherche les intervalles qui vérifient la première condition, puis ceux qui vérifient la seconde ; les solutions sont la partie commune.

lecture sur les deux courbes, sur $[0\,;2\pi]$

a)

$\cos(x) \geqslant 0$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right] \cup \left[\dfrac{3\pi}{2}\,;2\pi\right]$; $\sin(x) \geqslant 0$ sur $[0\,;\pi]$.

$S = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.

le quart en haut à droite du cercle

b)

$\cos(x) \leqslant 0$ sur $\left[\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right]$; $\sin(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $\left[\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

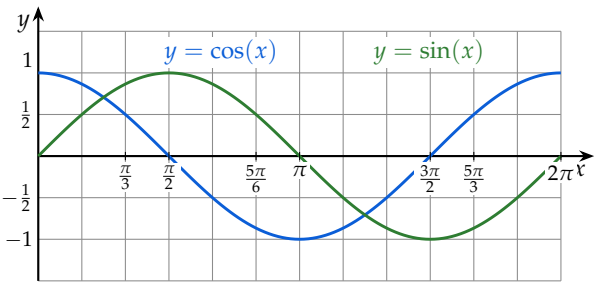
$S = \left[\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

c)

$\cos(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right]$; $\sin(x) < 0$ sur $]\pi\,;2\pi[$.

$S = \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right[$.

2π est exclu : $\sin(2\pi)$ vaut 0



XI — Fonctions paires et impaires

Exercice 39 — Reconnaître sur la courbe

Fonction f

f est paire. *la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : $f(-2)$ et $f(2)$ valent -1, $f(-4)$ et $f(4)$ valent 2*

Fonction g

g est impaire. *la courbe est symétrique par rapport à l'origine : $g(2)$ vaut 2 et $g(-2)$ vaut -2, $g(4)$ vaut -1 et $g(-4)$ vaut 1*

Fonction h

h n'est ni paire ni impaire. *$h(-4)$ vaut -2 et $h(4)$ vaut 1 : ni égaux ni opposés*

→ *Un seul contre-exemple suffit pour dire « ni paire ni impaire » ; pour dire « paire », on s'appuie sur la symétrie de toute la courbe.*

Exercice 40 — Démontrer

a)

$f(-x) = 2(-x)^2 - \cos(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$f(-x) = 2x^2 - \cos(x)$ $(-x)^2 = x^2$ *et* $\cos(-x) = \cos(x)$

$f(-x) = f(x)$

La fonction f est paire. *on conclut par une phrase*

b)

$g(-x) = 4 \times (-x) - 3\sin(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$g(-x) = -4x + 3\sin(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$; $-3 \times (-\sin(x)) = +3\sin(x)$

$g(-x) = -\big(4x - 3\sin(x)\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*

$g(-x) = -g(x)$

La fonction g est impaire.

c)

$h(-x) = (-x) \times \sin(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$h(-x) = (-x) \times \big(-\sin(x)\big)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$

$h(-x) = x\sin(x)$ *moins par moins donne plus*

$h(-x) = h(x)$

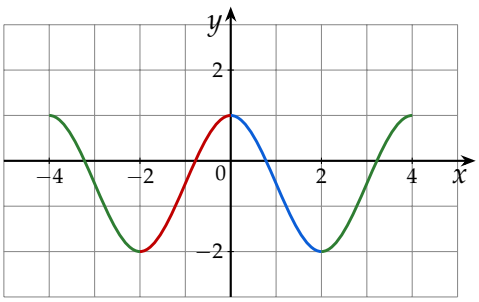
La fonction h est paire. *le produit de deux fonctions impaires est pair*

Exercice 41 — Compléter une courbe

a)

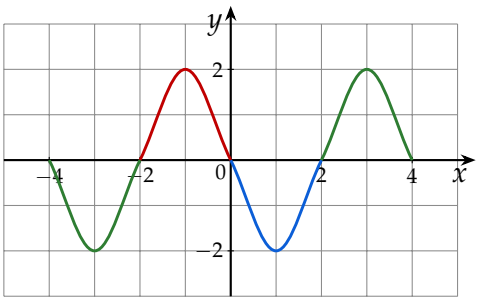
Sur $[-2\,;0]$: symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (en rouge). *f est paire*

Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$: on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4 (en vert). *la période est 4*



b)

Sur $[-2\,;0]$: symétrique par rapport à l'origine (en rouge). *g est impaire : demi-tour autour de O*
Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$: on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4 (en vert). *la période est 4*



XII — Équations du type $\cos(kx) = a$

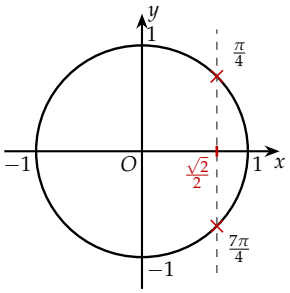
Exercice 42 — Poser $X = kx$

On nomme l'angle X, on cherche l'intervalle de X, on résout sur le cercle, puis on revient à x. *méthode 17 : X ne parcourt pas le même intervalle que x*

a)

On pose $X = 2x$: x va de 0 à π, donc X va de 0 à 2π. *on multiplie les bornes par 2*

$\cos(X) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{4}$ ou $X = \dfrac{7\pi}{4}$. *$-\frac{\pi}{4}$ s'écrit $\frac{7\pi}{4}$ sur $[0\,;2\pi]$*



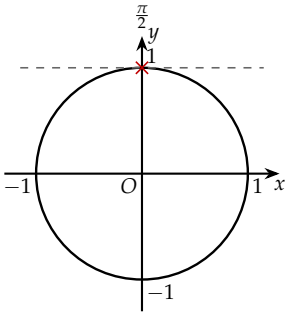
$2x = \dfrac{\pi}{4}$ *premier cas*
$x = \dfrac{\pi}{8}$ *on divise par 2*
$2x = \dfrac{7\pi}{4}$ *second cas*
$x = \dfrac{7\pi}{8}$ *on divise par 2*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{8}\,;\dfrac{7\pi}{8}\right\}$. *les deux valeurs sont dans $[0\,;\pi]$*

b)

On pose $X = 2x$: X va de -2π à 2π. *on multiplie les bornes $-\pi$ et π par 2*

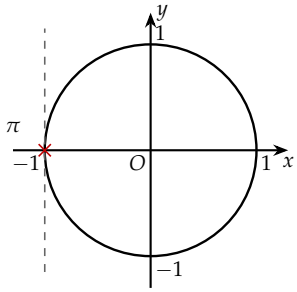
$\sin(X) = 1$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = -\dfrac{3\pi}{2}$. *le point tout en haut : $\frac{\pi}{2}$, et un tour de moins*



$2x = \dfrac{\pi}{2}$ *premier cas*
$x = \dfrac{\pi}{4}$ *on divise par 2*
$2x = -\dfrac{3\pi}{2}$ *second cas*
$x = -\dfrac{3\pi}{4}$ *on divise par 2*

$S = \left\{-\dfrac{3\pi}{4}\,;\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

c)



On pose $X = 3x$: X va de 0 à 3π. *on multiplie les bornes par 3*

$\cos(X) = -1$ donne $X = \pi$ ou $X = 3\pi$. *le point tout à gauche ; 3π est π plus un tour*

$3x = \pi$ *premier cas*

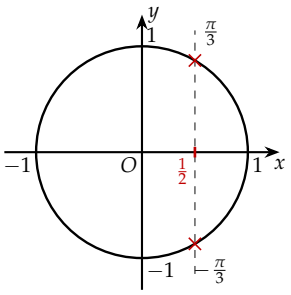
$x = \dfrac{\pi}{3}$ *on divise par 3*

$3x = 3\pi$ *second cas*

$x = \pi$ *on divise par 3*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{3}\,;\pi\right\}$.

d)



On pose $X = \dfrac{x}{2}$: X va de $-\pi$ à π. *on divise les bornes par 2*

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = -\dfrac{\pi}{3}$. *droite verticale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{x}{2} = \dfrac{\pi}{3}$ *premier cas*

$x = \dfrac{2\pi}{3}$ *on multiplie par 2*

$\dfrac{x}{2} = -\dfrac{\pi}{3}$ *second cas*

$x = -\dfrac{2\pi}{3}$ *on multiplie par 2*

$S = \left\{-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right\}$.

Exercice 43 — Beaucoup de solutions

a)

On pose $X = 4x$: X va de 0 à 4π, deux tours. *on multiplie les bornes par 4*

$\sin(X) = 0$ donne $X = 0$, π, 2π, 3π ou 4π. *les points associés à 0 et à π, sur deux tours*

On divise chaque valeur par 4, donc $S = \left\{0\,;\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{4}\,;\pi\right\}$. *cinq solutions*

b)

On pose $X = 2x$: X va de 0 à 4π.

$\cos(X) = 0$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}$, $\dfrac{5\pi}{2}$ ou $\dfrac{7\pi}{2}$. *les points tout en haut et tout en bas, sur deux tours*

On divise par 2, donc $S = \left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\,;\dfrac{5\pi}{4}\,;\dfrac{7\pi}{4}\right\}$.

→ *Plus k est grand, plus X fait de tours, et plus il y a de solutions.*

Exercice 44 — Angle divisé, angle multiplié

a)

On pose $X = \dfrac{x}{3}$: X va de 0 à 2π. *on divise les bornes par 3*

$\sin(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{6}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{6}$. *droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{x}{3} = \dfrac{\pi}{6}$

$x = \dfrac{3\pi}{6}$ *on multiplie par 3*

$x = \dfrac{\pi}{2}$

$\dfrac{x}{3} = \dfrac{5\pi}{6}$

$x = \dfrac{5\pi}{2}$ *$\frac{15\pi}{6}$ se simplifie*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{5\pi}{2}\right\}$.

b)

On pose $X = 3x$: X va de 0 à 2π. *$3 \times \frac{2\pi}{3}$ vaut 2π*

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$.

$3x = \dfrac{\pi}{3}$

$x = \dfrac{\pi}{9}$ *on divise par 3*

$3x = \dfrac{5\pi}{3}$

$x = \dfrac{5\pi}{9}$ *on divise par 3*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{9}; \dfrac{5\pi}{9}\right\}$.

XIII — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

Exercice 45 — Lire et calculer

Dans $A\cos(\omega t + \varphi)$ ou $A\sin(\omega t + \varphi)$: A devant, ω devant t, φ ajouté ; puis $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$. *définition 8 et propriété 8*

a)

Amplitude 12, pulsation 200π rad/s, phase à l'origine 0. *aucun terme ajouté*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T = \dfrac{2\pi}{200\pi}$

$T = 0{,}01$ s *2 divisé par 200*

$\dfrac{1}{T} = 100$ Hz *la fréquence*

b)

Amplitude 5, pulsation 4, phase à l'origine $\dfrac{\pi}{3}$.

$T = \dfrac{2\pi}{4}$

$T = \dfrac{\pi}{2}$

c)

Amplitude 3, pulsation $\dfrac{\pi}{3}$, phase à l'origine $-\dfrac{\pi}{6}$. *le signe $-$ fait partie de la phase*

$T = 2\pi \times \dfrac{3}{\pi}$ *diviser par $\frac{\pi}{3}$, c'est multiplier par $\frac{3}{\pi}$*

$T = 6$ *les π se simplifient*

Exercice 46 — Courant dans un moteur

a)

Amplitude 2 A, pulsation 100π rad/s, phase à l'origine $-\dfrac{\pi}{6}$ rad. *on lit A, ω et φ*

b)

$T = \dfrac{2\pi}{100\pi}$

$T = 0{,}02$ s

$\dfrac{1}{T} = 50$ Hz *la fréquence du réseau électrique*

c)

$i(0) = 2\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ *en $t = 0$, il reste la phase*

$i(0) = 2 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos(-x) = \cos(x)$

$i(0) = \sqrt{3}$ A *environ 1,73 A*

$i(0{,}01) = 2\cos\left(100\pi \times 0{,}01 - \dfrac{\pi}{6}\right)$ *on remplace t par 0,01*

$i(0{,}01) = 2\cos\left(\pi - \dfrac{\pi}{6}\right)$ $100 \times 0{,}01$ *vaut* 1

$i(0{,}01) = -2\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

$i(0{,}01) = -\sqrt{3}$ A

$\rightarrow$ *0,01 s est une demi-période : le courant a changé de signe.*

Exercice 47 — Écrire la fonction

a)

$T = \dfrac{1}{50}$ *la période est l'inverse de la fréquence*

$T = 0{,}02$ s

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ *la formule de la période, à l'envers*

$\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}02}$

$\omega = 100\pi$ rad/s *2 divisé par 0,02 vaut 100*

$u(t) = 325\sin(100\pi t)$. *on remplace A et ω*

b)

$T = \dfrac{1}{440}$ s

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$

$\omega = 2\pi \times 440$ *diviser par $\frac{1}{440}$, c'est multiplier par 440*

$\omega = 880\pi$ rad/s

$x(t) = 2\sin(880\pi t)$, en millimètres.

→ *Raccourci : $\omega = 2\pi \times f$; plus le son est aigu, plus la pulsation est grande.*

XIV — Courbe d'une fonction sinusoïdale

Exercice 48 — Calculer des images, tracer

Fonction f

$f(0) = 4\sin(0) = 0$ $\frac{\pi}{2} \times 0$ *vaut 0*

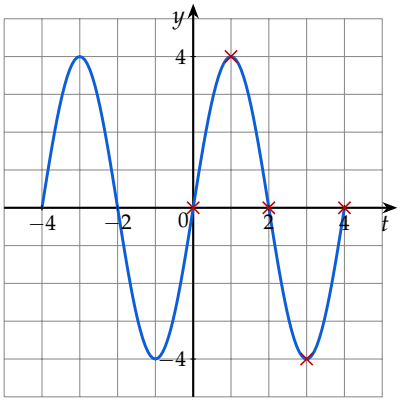
$f(1) = 4\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 4$

$f(2) = 4\sin(\pi) = 0$

$f(3) = 4\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -4$ *le bas du cercle*

$f(4) = 4\sin(2\pi) = 0$ *un tour*

Période : $\dfrac{2\pi}{\pi/2}$, soit 4 : on reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[-4\,;0]$.



Fonction g

$g(0) = 2\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ *la phase seule*

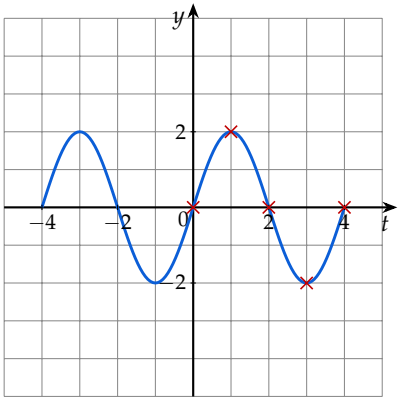
$g(1) = 2\cos(0) = 2$ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$

$g(2) = 2\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$

$g(3) = 2\cos(\pi) = -2$

$g(4) = 2\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

Même période, 4 ; amplitude 2. *même forme que f, deux fois moins haute*



→ *La courbe de g est celle de $2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$: une phase de $-\frac{\pi}{2}$ transforme un cosinus en sinus ($\cos\left(X - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(X)$).*

Exercice 49 — Une période de 2

$h(0) = 3\cos(0) = 3$

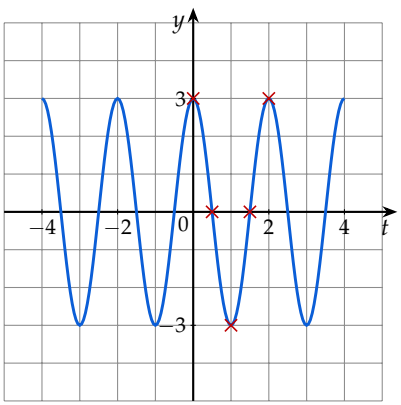
$h\left(\dfrac{1}{2}\right) = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\pi \times \frac{1}{2}$

$h(1) = 3\cos(\pi) = -3$

$h\left(\dfrac{3}{2}\right) = 3\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$h(2) = 3\cos(2\pi) = 3$ *un tour*

Période $\dfrac{2\pi}{\pi}$, soit 2 : le morceau de $[0\,;2]$ se répète quatre fois sur $[-4\,;4]$.



Exercice 50 — Générateur basse fréquence

a)

Amplitude : 3 V. *le nombre devant le cosinus*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ $\omega = \frac{\pi}{4}$

$T = 2\pi \times \dfrac{4}{\pi}$ *diviser par $\frac{\pi}{4}$, c'est multiplier par $\frac{4}{\pi}$*

$T = 8$ ms

$\dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{,}008}$ *en secondes : 8 ms valent 0,008 s*

$\dfrac{1}{T} = 125$ Hz

b)

$u(0) = 3\cos(0) = 3$

$u(2) = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\frac{\pi}{4} \times 2$

$u(4) = 3\cos(\pi) = -3$

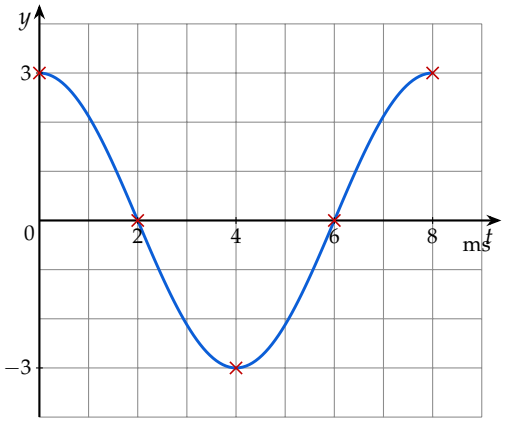
$u(6) = 3\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$u(8) = 3\cos(2\pi) = 3$ *une période*

c) et d)

On place les cinq points, puis on les relie par une courbe arrondie, avec une tangente horizontale aux maximums et au minimum. *allure du cosinus*

La tension est nulle en $t = 2$ ms et en $t = 6$ ms. *la courbe coupe l'axe des abscisses*



e)

On pose $X = \dfrac{\pi}{4}t$: t va de 0 à 8, donc X va de 0 à 2π. $\frac{\pi}{4} \times 8$ *vaut* 2π

$3\cos(X) = \dfrac{3}{2}$

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 3*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$. $-\frac{\pi}{3}$ *s'écrit* $\frac{5\pi}{3}$ *sur* $[0\,;2\pi]$

$\dfrac{\pi}{4}t = \dfrac{\pi}{3}$

$t = \dfrac{\pi}{3} \times \dfrac{4}{\pi}$ *on multiplie par $\frac{4}{\pi}$*

$t = \dfrac{4}{3}$

$\dfrac{\pi}{4}t = \dfrac{5\pi}{3}$

$t = \dfrac{20}{3}$

La tension vaut 1,5 V à $t = \dfrac{4}{3}$ ms et à $t = \dfrac{20}{3}$ ms. *environ 1,33 ms et 6,67 ms : cohérent avec la courbe*

Exercice 51 — Bout d'une pale d'éolienne

a)

$T = \dfrac{2\pi}{\pi/2}$ $\omega = \frac{\pi}{2}$

$T = 4$ s

L'amplitude, 40 m, est la longueur d'une pale ; la période, 4 s, est la durée d'un tour.

le bout monte au plus à 40 m au-dessus du moyeu

b)

En une minute : $\dfrac{60}{4}$, soit 15 tours.

un tour toutes les 4 secondes

c)

$y(0) = 40\sin(0) = 0$ *pale horizontale*

$y(1) = 40\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 40$ *pale verticale, vers le haut*

$y(2) = 40\sin(\pi) = 0$

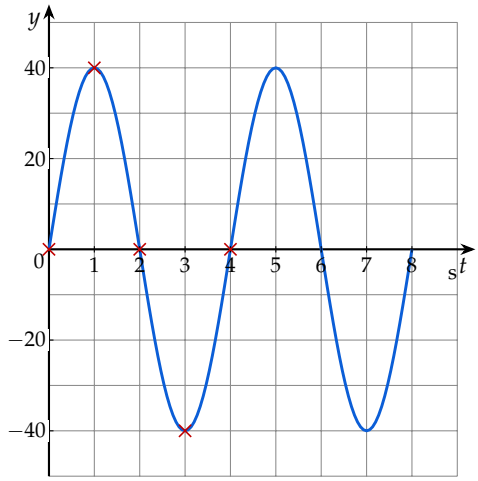
$y(3) = 40\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -40$ *vers le bas*

$y(4) = 40\sin(2\pi) = 0$ *un tour*

d)

On reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[4\,;8]$. *la période est 4 s*

Le bout est tout en haut à $t = 1$ s et à $t = 5$ s. *les deux maximums*



e)

On pose $X = \dfrac{\pi}{2}t$: t va de 0 à 4, donc X va de 0 à 2π.

$40\sin(X) = 20$

$\sin(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 40*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{6}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{6}$. *droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$t = \dfrac{\pi}{6} \times \dfrac{2}{\pi}$ *on multiplie par $\frac{2}{\pi}$*

$t = \dfrac{1}{3}$

$\dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{5\pi}{6}$

$t = \dfrac{5}{3}$

Le bout est à 20 m au-dessus du moyeu à $t = \dfrac{1}{3}$ s et à $t = \dfrac{5}{3}$ s. *une fois en montant, une fois en descendant*

Exercice 52 — Pédale de vélo

a)

$T = \dfrac{2\pi}{2\pi}$ $\quad \omega = 2\pi$

$T = 1$ s

L'amplitude, 16 cm, est la longueur de la manivelle ; la période, 1 s, est la durée d'un tour de pédalier.

b)

Fréquence : $\dfrac{1}{1}$, soit 1 Hz : un tour par seconde, donc 60 tours par minute.

c)

$h(0) = 16\cos(0) = 16$ *pédale tout en haut*

$h\left(\dfrac{1}{4}\right) = 16\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\quad 2\pi \times \frac{1}{4}$

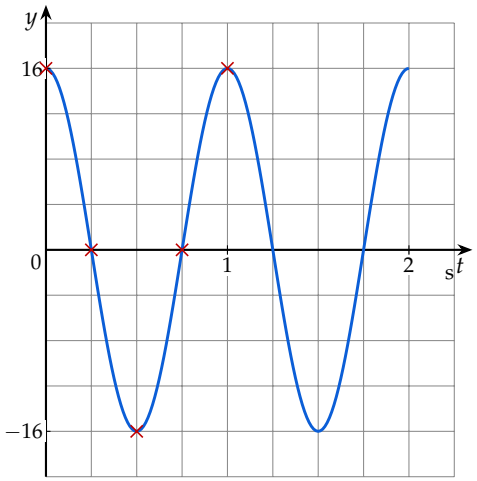
$h\left(\dfrac{1}{2}\right) = 16\cos(\pi) = -16$ *tout en bas*

$h\left(\dfrac{3}{4}\right) = 16\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$h(1) = 16\cos(2\pi) = 16$ *un tour*

d)

Un carreau vaut $\dfrac{1}{4}$ s en abscisse et 4 cm en ordonnée ; on reproduit le morceau de $[0\,;1]$ sur $[1\,;2]$. *la période est 1 s*



e)

On pose $X = 2\pi t$: t va de 0 à 1, donc X va de 0 à 2π.

$16\cos(X) = 8$

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 16*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$.

$2\pi t = \dfrac{\pi}{3}$

$t = \dfrac{1}{6}$ *on divise par 2π*

$2\pi t = \dfrac{5\pi}{3}$

$t = \dfrac{5}{6}$

La pédale est à 8 cm au-dessus de l'axe à $t = \dfrac{1}{6}$ s et à $t = \dfrac{5}{6}$ s. *en descendant, puis en remontant*